



2.8 代氮氧化物传感器电子, 通讯和接口指南

1 介绍

该文档用以帮助用户对 UniNOx 建立基本的通讯和控制。常规电子参数也将在此文档中给出。

2 运行参数

2.1 电子参数范围和要求

12V Uninox 参数	符号	最小值	典型值	最大值
供电电压	V _{Battery}	11 V		16 V
供电电流	I _{Battery}		1.5 A	
传感器工作温度下的峰值电流	I _{Max}			2.9 A
峰值电流 (恶劣环境可接受情况:小于 1s)				10 A
供电电源	P			20 W
CAN 线电压	V	-3 V		16 V

表 2.1.1 12V 2.8 代 UniNOx 电子参数工作范围

24V Uninox 参数	符号	最小值	典型值	最大值
供电电压	V _{Battery}	16 V		36 V
供电电流	I _{Battery}		0.6 A	
开关时的峰值电流	I _{max}			20 A
浪涌电流 (直流/直流 转换, 持续 100 微秒)				20 A
供电电源	P			20 W
CAN 线电压	V	-3 V		16 V

表 2.1.2 24V 2.8 代 UniNOx 电子参数工作范围

注释:

- 氮氧化物传感器设有电压反接保护。
- 没有 CAN 终端电阻。

2.2 温度范围

Condition	Symbol	Min	Max
工作环境温度	T _{amb}	-40 °C	115 °C
储藏温度, 无供电最多 2 年	T _{stor}	-40 °C	95 °C
尾气温度	T _{exgas}		800 °C
螺纹温度	T _{hex}		620 °C
传感器根部和线束温度	T _{grommet}		200 °C
传感器预加热温度	T _{preheat}	25 °C	25 °C

表 2.2.1 温度范围

注释:

- 在传感器生命周期内, 允许尾气温度达到 950 °C 的最长时间为 100 小时。
- 在传感器生命周期内, 允许螺纹温度达到 650 °C 的最长时间为 100 小时
- 在传感器生命周期内, 允许传感器根部和线束温度达到 230 °C 的最长时间为 100 小时

2.3 输出信号测量范围

输出参数	符号	最小值	最大值
氮氧化物浓度	[NOx]	0 ppm	1500 ppm
氧气浓度	[O ₂]	-12 %	21 %

表 2.3.1 输出氮氧化物和氧气浓度的测量范围

注释:

- 传感器输出的氮氧化物值是 NO 和 NO₂ 浓度的加权重值。
- 测量在 $1.0 \leq \lambda \leq \infty$ 范围内有效, 这里 λ 指的是空燃比。

2.4 响应时间

响应时间	符号	最长时间
氮氧化物响应时间	$\tau_{33 \leftrightarrow 66} \text{ NOx}$	1200 msec
O2响应时间	$\tau_{33 \leftrightarrow 66} \text{ O2}$	1050 msec
二元 O ₂ Rich-to-Lean 响应时间 ($\tau_{600 > 300} \text{ mV}$)	TRL	600 msec
二元 O ₂ Lean-to-Rich 响应时间 ($\tau_{600 > 300} \text{ mV}$)	TLR	600 msec
氮氧化物测量启动时间		100 sec
O2 测量启动时间		80 sec

表 2.4.1 响应时间和启动时间

注释:

- 1. 传感器的读值在尾气温度为 200-800°C范围内是有效的。
- 2. 氮氧化物的响应时间是用 $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ 和 $0 < \text{NOx} < 250\text{ppm}$ 的混合气进行测量的。
- 3. 二元氧气响应时间 TRL和 TLR是利用混合气使 λ 在 $\lambda = 0.97$ 和 $\lambda = 1.03$ 之间变换进行测量的。
- 4. 启动时间是在空气中, 温度为 $25 \pm 5^\circ\text{C}$, $V_{\text{Battery}} = 14\text{V}/28\text{V}$ (12V/24V) 条件下测量的。启动时间在状态位为1时开始计。

2.5 连接器

针的个数: 5

对配端连接器: Hirschmann MLK 872-860-501

连接器插针功能:

- Pin1: V_{Battery}
- Pin2: 地
- Pin3: CAN 低
- Pin4: CAN 高
- Pin5: 地址位选择 (开路 = 标准的地址位; 接地 = 供选择的地址位)

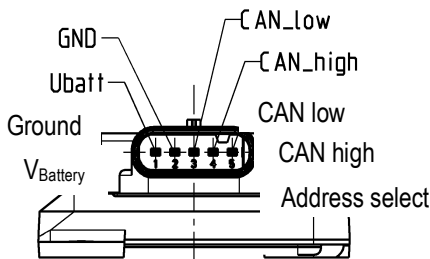


图 2.5.1 连接器插针功能

汽车供电电压和输出阻抗, 连同线束的阻抗必须保证供应传感器所需要的最大电流, 以避免传感器供应电压降到最小需求值以下。

3 输出测量精度

3.1 氮氧化物精度

说明书中氮氧化物浓度精度在0到100ppm范围内使用“ppm”, 在100 到1500ppm范围内使用“%”。

- 0 to 100 ppm +/- 10 ppm
- 100 to 500 ppm +/- 10 %
- 501 to 1500 ppm +/- 15 %

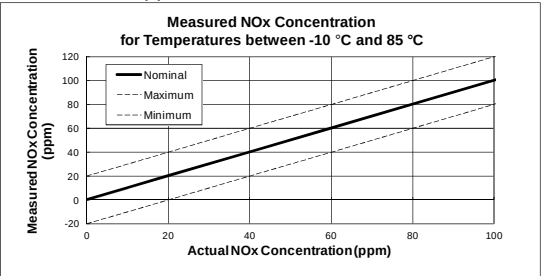


图 3.1.1 氮氧化物浓度范围, 0-100ppm (+/- 10ppm)

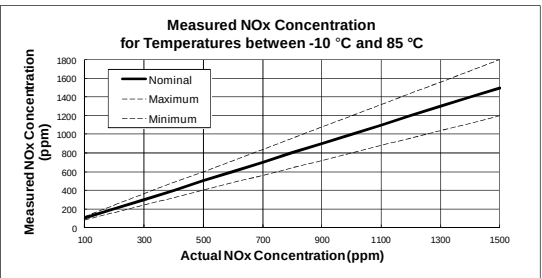


图 3.1.2 氮氧化物浓度范围, 100-500ppm (+/- 10%), 501-1500ppm(+/-15%)

说明书中规定的精度取决于 ECU 的温度, 如图 3.1.3 所示。在温度超过 105 °C 时, 精度有所放宽。

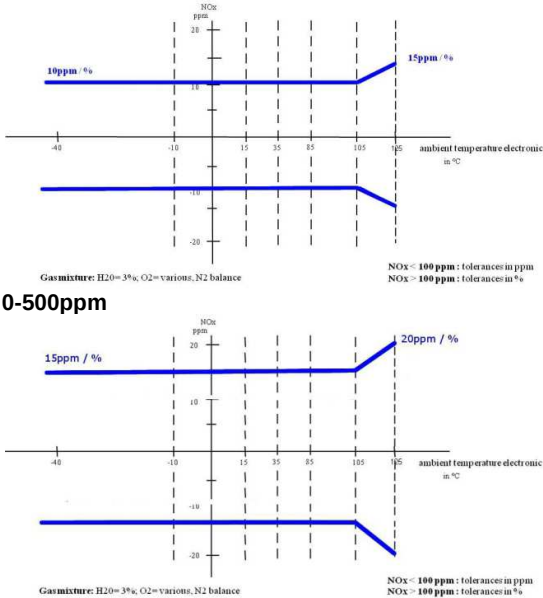


图 3.1.3 过温下氮氧化物精度 (100ppm 以下单位为 ppm, 100ppm 以上单位为%)

3.2 氧气精度

氧气浓度输出

O ₂ 浓度	精度
O ₂ 在 0-5% O ₂	+/-2500ppm
O ₂ 在 5-21% O ₂	+/-5%

表 3.2.1 氧气精度

Binary λ (Air-to-Fuel Ratio) Output

Binary O ₂ Signal	Min	Nom	Max
λ	-0.994	1.002	+1.010

Note: Gas mixtures for these measurements contain 3% H₂O.

4 传输协议, SAEJ1939

氧气浓度直接影响燃烧条件（空燃比），进而决定NOx的生成量。传感器通过同步监测这两个参数，为排放控制提供关键数据，帮助实现高效燃烧与低污染排放的平衡。

后处理传感器通信协议

数据格式:

- ▶ 传输速率 250 kBaud
- ▶ 循环 50 msec
- ▶ 数据格式 Intel
- ▶ CAN Id extended

4.1 传输信号:

在达到工作温度后，表 4.1.1 所示的 8 位信息将被传感器传出，0 位是开始位，7 位是结束位。每个字节都是从最低有效位（LSB）到最高有效位（MSB）传送。通过使第 5 跟插针开路或是接地来选择传输地址。第 5 根插针的状态只在传感器上电时确认。

标准传输地址: 18F00F52h

这个地址是由第 5 跟插针开路来选择的，符合于参数组(PGN) = 61455 (F00Fh). 这个地址用于后处理系统出口端传感器位置。

供选择的传输地址: 18F00E51h

这个地址是由第 5 跟插针接地来选择的，符合于参数组 PGN = 61454 (F00Eh). 这个地址用于后处理系统入口端传感器位置。

信号名称	Bit Byte	7	6	5	4	3	2	1	0
NO _x _raw	0 (NO _x Low Byte)	NO _x	NO _x	NO _x	NO _x	NO _x	NO _x	NO _x	NO _x ← LSB
	1 (NO _x High Byte)	NO _x MSB ←	NO _x	NO _x	NO _x	NO _x	NO _x	NO _x	NO _x
O ₂ _raw	2 (O ₂ Low Byte)	O ₂	O ₂	O ₂	O ₂	O ₂	O ₂	O ₂	O ₂ ← LSB
	3 (O ₂ High Byte)	O ₂ MSB ←	O ₂	O ₂	O ₂	O ₂	O ₂	O ₂	O ₂
Status Byte	4	O ₂ Stable	O ₂ Stable	NO _x Stable	NO _x Stable	Sensor at Temp	Sensor at Temp	Power in Range	Power in Range
Heater Byte	5	Not used	Heater Control	Heater Control	Heater FMI	Heater FMI	Heater FMI	Heater FMI	Heater FMI
Error NO _x	6	Diagnosis feedback status			NO _x FMI	NO _x FMI	NO _x FMI	NO _x FMI	NO _x FMI
Error O ₂	7	Not used	Not used	Not used	O ₂ FMI	O ₂ FMI	O ₂ FMI	O ₂ FMI	O ₂ FMI

表 4.1.1 传感器传输 CAN 信息格式。

在表 4.1.1 第一列中列出的 6 个信号，在表 4.1.2 中有进一步的解释。

传感器传输的信号		物理量或其他信息				
名称	信号格式	名称	最小值	最大值	单位	转换公式
NO _x _raw	Unsigned 16 bit integer	[NO _x]	-200	3012	ppm	[NO _x] = (0.05 * NO _x _raw - 200)ppm
O ₂ _raw	Unsigned 16 bit integer	[O ₂]	-12	21	%	[O ₂] = (0.000514 * O ₂ _raw - 12)%
Status Byte	Unsigned 8 bit integer	电压在范围内	0	3	无	Status Byte 的 Bits 0 和 1, 表 4.1.3a
		传感器达到温度	0	3	无	Status Byte 的 Bits 2 和 3, 表 4.1.3b
		氮氧化物读值稳定	0	3	无	Status Byte 的 Bits 4 和 5, 表 4.1.3c
		氧气读值稳定	0	3	无	Status Byte 的 Bits 6 和 7, 表 4.1.3d
Heater Byte	Unsigned 8 bit integer	Heater 控制	0	3	无	Heater Byte 的 Bits 5 和 6, 表 4.1.4a
		Heater FMI	0	31	无	Heater Byte 的 Bits 0 到 4, 表 4.1.4b
Error NO _x	Unsigned 8 bit integer	NO _x FMI	0	31	无	Error NO _x 的 Bits 0 到 4, 表 4.1.5
Error O ₂	Unsigned 8 bit integer	O ₂ FMI	0	31	无	Error O ₂ 的 Bits 0 到 4, 表 4.1.6

表 4.1.2 传感器传输的 CAN 信息的解释。 注释: FMI 是指失效模式显示

Bit 1	Bit 0	电压在范围内
0	0	电压不在范围内
0	1	电压在范围内
1	0	没有使用
1	1	不允许使用 (初始值)

表 4.1.3a Status Byte, 电压在范围内。

Bit 3	Bit 2	传感器达到温度
0	0	传感器元件不在工作温度
0	1	传感器元件在工作温度
1	0	没有使用
1	1	不允许使用 (初始值)

表 4.1.3b Status Byte, 传感器达到温度。

Bit 5	Bit 4	氮氧化物读值稳定
0	0	氮氧化物信号无效
0	1	氮氧化物信号有效
1	0	没有使用
1	1	不允许使用 (初始值)

表 4.1.3c Status Byte, 氮氧化物读值稳定。

Bit 7	Bit 6	氧气读值稳定
0	0	氧气信号无效
0	1	氧气信号有效
1	0	没有使用
1	1	不允许使用 (初始值)

表 4.1.3d Status Byte, 氧气读值稳定。

注释: 在表 4.1.3a-d 中, 当收到露点信号后, 值从 11 (不允许使用) 变到 00 (电压不在范围内, 不在工作温度, 值无效)。

Bit 6	Bit 5	Heater 控制
0	0	自动模式
0	1	加热斜率 3 或 4
1	0	加热斜率 1 或 2
1	1	停止加热 / 预加热模式

表 4.1.4a Heater Byte, Heater 控制

Binary	HEX	Heater FMI
00011	03h	短路
00101	05h	开路
11111	1Fh	FMI 无法使用或没有错误

表 4.1.4b Heater Byte, Heater FMI

Binary	HEX	NO _x FMI
00011	03h	短路
00101	05h	开路
11111	1Fh	FMI 无法使用或没有错误

表 4.1.5 Error NO_x, NO_x FMI

Binary	HEX	O ₂ FMI
00011	03h	短路
00101	05h	开路
11111	1Fh	FMI 无法使用或没有错误

表 4.1.6 Error O₂, O₂ FMI

注释: 在表 4.1.4b, 4.1.5 和 4.1.6 中, FMI 值除了在表中列出来的, 剩下的都是无效的或者没有使用的。

4.2 接收信号

当 ECU 发给传感器如表 4.2.1 所示的控制字节或者“露点信息”时，传感器将会视具体控制字节值而定，开始或终止执行对加热的控制。在执行加热控制的传感器电控单元将会升高传感器陶瓷元件的温度至其工作温度。在执行终止加热控制之后，加热元件供电将被移除或者控制传感器达到预加热温度。注意控制字节是传输的最后 8 位，它是从最低有效位开始传输。

接收 CAN 信息地址: 18FEDFyyh**

这些地址都是有效的，独立的使用在各个地址位。他们都符合于一组参数组 (PGN) = 65247 (FEDFh)。

Bit Byte	7	6	5	4	3	2	1	0
0	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
1	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
2	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
3	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
4	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
5	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
6	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
7	Start-Code ATO2 ← MSB		Start-Code ATI2		Start-Code ATO1		Start-Code ATI1 ← LSB	

** 3中不同的发送节点可被接受: yy=3Dh / yy=00h / yy=55h 由发动机ECU或者后处理ECU或者其他节点发送。

表 4.2.1 露点信号或者加热控制信息结构

信号	代码范围	定义
Start-code ATI1	xxxx xxDD (01h)	After Treatment Intake Gas 1 (ATI1) - Exhaust Bank 1
Start-code ATO1	xxxx DDxx (04h)	After Treatment Outlet Gas 1 (ATO1) - Exhaust Bank 1
Start-code ATI2	xxDD xxxx (10h)	After Treatment Intake Gas 2 (ATI2) - Exhaust Bank 2
Start-code ATO2	DDxx xxxx (40h)	After Treatment Outlet Gas 2 (ATO2) - Exhaust Bank 2

DD=00: False (露点信号没达到)

DD=01: True (露点信号达到)

DD=10: Error (重置成露点信号没达到)*

DD=11: 不可用

* 可通过 EEPROM 激活

表 4.2.2 Start-Code 表

注释:

1. 露点信号和执行加热控制信号必须在保证尾气中没有液态水或者其他液体时才能发送。
2. 传感器将在收到露点信号或者执行加热后 300s 终止加热。因此，露点信息必须循环发送；推荐的发送周期最长为 100msec。

This document and its contents are the exclusive property of Continental and its affiliated companies. It is not to be copied, distributed or otherwise disclosed or used without the prior written consent of Continental, and is provided without warranty, express or implied. All rights reserved.